

Proyecto: Cafetería - Documentación Técnica

Programación de Servicios y Procesos

Adrián Condines Celada

Aula Estudio

2º Ciclo Superior - Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma

Curso 2025 - 2026

Índice

1. Introducción y Objetivos	2
2. Stack Tecnológico	2
2.1. Java	2
2.2. JavaFX	2
2.3. Visual Studio Code	2
3. Requisitos Funcionales	2
4. Requisitos No Funcionales	3
5. Casos de Uso	3
6. Historias de Usuario	3
7. Estructura del Proyecto	3
8. Clases Principales	4
8.1. Clase Cliente	4
8.1.1. Descripción	4
8.1.2. Atributos	4
8.1.3. Métodos	5
8.2. Clase Camarero	5
8.2.1. Descripción	5
8.2.2. Atributos	5
8.2.3. Métodos	5
9. Interfaz	5

1. Introducción y Objetivos

El objetivo de esta práctica es desarrollar una aplicación en Java que simule el funcionamiento de una cafetería en la que los clientes llegarán periódicamente a la cafetería a realizar su pedido y serán atendidos por los camareros disponibles.

La aplicación debe gestionar la llegada de clientes, la atención por parte de los camareros y la salida de los clientes una vez que han sido atendidos.

2. Stack Tecnológico

La aplicación se desarrollará utilizando las siguientes tecnologías y herramientas:

2.1. Java

2.2. JavaFX

2.3. Visual Studio Code

3. Requisitos Funcionales

La aplicación debe cumplir con los siguientes requisitos funcionales:

RF-1: El sistema debe permitir la creación de objetos del tipo **Cliente** con los atributos **nombre** y **tiempoEspera**.

RF-2: Cada cliente debe ejecutarse en un hilo independiente que simule su llegada a la cafetería.

RF-3: Cada cliente debe intentar pedir un café y esperar un tiempo determinado (**tiempoEspera**).

RF-4: Si el café no está preparado antes de que se cumpla su **tiempoEspera**, el cliente se irá y se reflejará con un mensaje.

RF-5: Si el cliente recibe su café a tiempo, se reflejará con un mensaje que incluya que el cliente ha sido servido y cuanto tiempo ha tomado en ser atendido.

RF-6: El sistema debe permitir la creación de objetos del tipo **Camarero**.

RF-7: Cada camarero debe ejecutarse en un hilo independiente que simule la atención a los clientes.

RF-8: Los camareros deben preparar los pedidos de los clientes en base al orden de llegada.

RF-9: Si un cliente se va antes de que su café esté listo, el camarero debe cancelar la preparación del café y pasar al siguiente cliente en la cola.

RF-10: El programa debe de seguir ejecutándose hasta que todos los clientes hayan sido

atendidos o se hayan ido.

RF-11: Se deben mostrar mensajes en la consola que indiquen el estado de los clientes y camareros en cada momento.

4. Requisitos No Funcionales

La aplicación debe cumplir con los siguientes requisitos no funcionales:

RNF-1: El programa debe de manejar múltiples hilos de ejecución para simular la concurrencia entre clientes y camareros.

RNF-2: Se debe garantizar que cada cliente sea atendido una sola vez.

RNF-3: Los mensajes en la consola deben ser claros y proporcionar información relevante sobre el estado de la cafetería.

RNF-4: El código debe estar bien estructurado y documentado para facilitar su comprensión y mantenimiento.

5. Casos de Uso

Los posibles casos de uso de la aplicación son los siguientes:

Casos de Uso	Descripción
--------------	-------------

A continuación se describen los casos de uso principales de la aplicación:

6. Historias de Usuario

A continuación se describen las historias de usuario principales de la aplicación:

7. Estructura del Proyecto

La estructura del proyecto está organizada de la siguiente manera:

```
Cafetería/  
|-- DOCUMENTACIÓN/  
|   |-- DOCUMENTACIÓN_CAFETERÍA - ADRIANO.tex  
|   |-- DOCUMENTACIÓN_CAFETERÍA - ADRIANO.pdf
```

```
|-- src/main
|   |-- java/
|   |   |-- com/akadoblee/cafereria/
|   |   |   |-- Cliente.java
|   |   |   |-- Camarero.java
|   |   |   |-- Main.java
|   |   |   |-- MainController.java
|   |-- resources/
|   |   |-- MainView.fxml
|   |   |-- style.css
```

8. Clases Principales

8.1. Clase Cliente

8.1.1. Descripción

La clase **Cliente** representa a un cliente que llega a la cafetería para pedir un café.

8.1.2. Atributos

Los atributos de la clase **Cliente** son los siguientes:

- **String nombre**: Nombre del cliente.
- **String tiempoEspera**: Tiempo máximo que el cliente está dispuesto a esperar por su café.
- **boolean atendido**: Indica si el cliente ha sido atendido o no.
- **long inicioEspera**: Marca de tiempo que indica cuándo comenzó a esperar el cliente.
- **Queue<Cliente> colaClientes**: Cola compartida de clientes esperando ser atendidos.

8.1.3. Métodos

8.2. Clase Camarero

8.2.1. Descripción

La clase `Camarero` representa a un camarero que atiende a los clientes en la cafetería.

8.2.2. Atributos

- `String nombre`: Nombre del camarero.
- `int cafesServidos`: Contador de cafés servidos por el camarero.
- `Queue<Cliente> colaClientes`: Cola compartida de clientes esperando ser atendidos.

8.2.3. Métodos

9. Interfaz